

高等数学 · 2022 年真题（回忆版 + 逐题详解）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 100 · 120 分钟

主攻：连续 · 极限 e · 极坐标积分 · 积分方程

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

本版说明：原版 63 行塞 20 题、只给答案不给过程，对零基础基本不可用。本版逐题补全推导，全部可算题已用 sympy 独立复算。

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1-5	5	15	连续性、重要极限、级数、反常积分
二、填空题	6-10	5	15	等价无穷小、参数方程、旋转体、微分方程
三、计算题	11-18	8	48	极限、高阶导数、三角换元、分部积分
四、综合题	19-20	2	22	拐点与切线、积分方程
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	B	C	D	2π	$\frac{1}{2\ln 2}$	8π	$y=2e^x+C$	$dz=dx+dy$

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	2	-1	2	$3\arcsin x-2\sqrt{1-x^2}+C$	$\frac{\pi}{4}-\frac{12}{\ln 2}$	2	$\frac{12}{}$	收敛	拐点 $(1,0)$	$f(x)=\cos x+3\sin x$

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 分段函数连续性

设 $f(x)=\begin{cases}x+1,&x\neq 1\\ a,&x=1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续, 则 $a=$ ()

- A. 0
- B. 1
- C. 3
- D. 2

答案与解析

答案：D

解析：「连续」的定义是三件事同时成立：① $f(1)$ 有定义；② $\lim_{x\rightarrow 1}f(x)$ 存在；③ 极限 = 函数值。

本题 ① ② 都现成，只需强行让 ③ 成立：

$\lim_{x\rightarrow 1}f(x)=\lim_{x\rightarrow 1}(x+1)=2\quad(\text{求极限时 }x\neq 1\text{, 所以用上面那条 }x+1)$

$f(1)=a$

令两者相等： $a=2$ 。

易错点 (重要) : 求 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 时**绝对不能**代 $x=1$ 进 a 那一格。极限看的是" x 无限靠近 1 但 $x \neq 1$ "时的表现, 那一段表达式是 $x+1$ 。 a 是**被求出来的**, 不是用来代入的。

第 2 题 • 重要极限 e

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1-3x)^{1/x} = ? \quad ()$$

- A. e^{-3}
- B. e^3
- C. $e^{-1/3}$
- D. 1

答案与解析

答案: A

解析: 这是 1^{∞} 型, 认准**第二重要极限**的形:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1+\alpha)^{1/\alpha} = e$$

关键技巧: 指数上必须凑出与括号内小量 **reciprocal** 相同的东西。括号里是 $1+(-3x)$, 所以 $\alpha = -3x$, 需要指数是 $\frac{1}{-3x}$ 。

现在的指数是 $\frac{1}{x}$, 改写成:

$$(1-3x)^{1/x} = \left[(1-3x)^{\frac{1}{-3x}} \right]^{-3}$$

方括号整体 $\rightarrow e$, 所以极限 $= e^{-3}$ 。

1^{∞} 型通用公式 (推荐走这条, 两步出结果) : 若 $\lim u \rightarrow 1$, $\lim v \rightarrow \infty$, 则

$$\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$$

本题: $u-1 = -3x$, $v = \frac{1}{x}$, $v(u-1) = \frac{1}{x} \cdot (-3x) = -3 \Rightarrow e^{-3}$ 。**考场上比凑 $\frac{1}{\alpha}$ 更快, 推荐优先用。**

易错点：符号。 $\left(1-3x\right)$ 里的负号必须带到指数上，得 e^{-3} 而不是 e^3 。

第 3 题 • 级数收敛的必要条件

“ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ” 是 “级数 $\sum u_n$ 收敛” 的 ()

- A. 充分条件
- B. 必要条件
- C. 充要条件
- D. 既非充分也非必要

答案与解析

答案：B

解析： 分清两个方向：

方向一（必成立）： 若 $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow$ 必有 $u_n \rightarrow 0$ 。

证明一行：记部分和 $S_n \rightarrow S$ ，则 $u_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$ 。✔

方向二（不成立）： 若 $u_n \rightarrow 0 \nRightarrow \sum u_n$ 收敛。

反例就是调和级数： $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ，但

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots = +\infty$$
 发散。

所以前者只是“入门券”：不给它就出局，给了也不代表通过 $\Rightarrow$ **必要不充分条件**。

一句话记法： “趋于 0 是及格线，不是录取线。”

第 4 题 • 反常积分

设 $\frac{1}{x^2}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx =$ ()

- A. 1
- B. 0
- C. -1
- D. 发散

答案与解析

答案：C

解析：「原函数」的意思是 $F' = f$ ，这里 $F(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$ ，所以

$$f(x) = F'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

但不用真把 f 写出来再积分 —— 直接用牛顿-莱布尼茨：

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^{+\infty} F'(x) dx = F(x) \Big|_1^{+\infty} = \left[\frac{1}{x^2} \right]_1^{+\infty}$$

$$= \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}}_{=0} - \frac{1}{1^2} = 0 - 1 = -1$$

易错点：① 忘了这是反常积分，上限要写成极限，不能直接“代入 ∞ ”（虽然代 $\frac{1}{\infty} = 0$ 直觉上对，但大题要写极限号才规范）；② 顺序别搞反，是「上限值 - 下限值」。

顺手提醒：本题若老老实实算 $\int_1^{+\infty} -\frac{2}{x^3} dx$ ，结果一样是 -1，可用来自查。

第 5 题 • 极坐标变换

设 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x^2 + y^2) dy$ ，改写成极坐标后是 ()

- A. $\int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\csc \theta} r f(r^2) dr$

- B. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{\sec\theta} r f(r^2) dr$
- C. $\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 r f(r^2) dr$
- D. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{\csc\theta} r f(r^2) dr$

答案与解析

答案：D

解析：换极坐标，唯一的难点是把积分区域画出来。

第一步：从累次积分读出不等式。外层 $0 \leq x \leq 1$ ，内层 $x \leq y \leq 1$ ：

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$$

第二步：画出来。三条边界 $x=0$ (y 轴)、 $y=x$ 、 $y=1$ ，围成一个三角形，顶点 $(0,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(1,1)$ 。

第三步：定 θ 范围。从原点出发看这块区域：

- 边界 $y=x$ 对应射线 $\theta = \frac{\pi}{4}$
- 边界 $x=0$ (正 y 轴) 对应射线 $\theta = \frac{\pi}{2}$

故 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。(排除 A、C)

第四步：定 r 上限。射线穿出区域时撞的是 $y=1$ 这条边。代入 $y=r\sin\theta$ ：

$$r\sin\theta = 1 \implies r = \frac{1}{\sin\theta} = \csc\theta$$

故 $0 \leq r \leq \csc\theta$ 。(排除 B，B 的 $\sec\theta$ 对应的是 $x=1$ 那条边，本区域用不上)

第五步：换被积函数 + 面积元素。 $f(x^2+y^2)=f(r^2)$ ， $d\sigma = r dr d\theta$ ：

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{\csc\theta} r f(r^2) dr$$

对照表 (r 上限怎么读，背下来)：

边界直线	极坐标形式
------	-------

代入：

$$V = \pi \int_{-2}^2 3 \left(1 - \frac{x^2}{4} \right) dx = 3\pi \left[x - \frac{x^3}{12} \right]_{-2}^2$$

被积函数是偶函数，改成 2 倍 $[0, 2]$ 更省事：

$$V = 6\pi \left[x - \frac{x^3}{12} \right]_0^2 = 6\pi \left(2 - \frac{8}{12} \right) = 6\pi \left(2 - \frac{2}{3} \right) = 6\pi \cdot \frac{4}{3} = \boxed{8\pi}$$

易错点：① 别忘 π （漏了就成了 $\frac{32}{3}$ ，是本题最大的坑）；② 半轴是 $a=2$ 、 $b=\sqrt{3}$ （分母才是平方），别把 3 当半轴。

自查（用椭球体积公式）： 旋转后是半轴为 $2, \sqrt{3}, \sqrt{3}$ 的旋转椭球， $V = \frac{4}{3}\pi abc = \frac{4}{3}\pi \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = \frac{4}{3}\pi \cdot 6 = 8\pi$  两种方法对上。

第 9 题 · 微分方程通解

微分方程 $e^{-x}y' = 2$ 的通解为 _____

答案与解析

答案： $y = 2e^x + C$

解析： 先把 y' 孤立出来（ e^{-x} 除过去 = 乘 e^x ）：

$$y' = \frac{2}{e^{-x}} = 2e^x$$

这就是“已知导数求原函数”，直接积分：

$$y = \int 2e^x dx = 2e^x + C$$

验证： $y' = 2e^x$ ，代回 $e^{-x} \cdot 2e^x = 2$ 

易错点： $\frac{1}{e^{-x}} = e^x$ （负号搬到分子上），这步符号搞反会得 $2e^{-x} + C$ ，验算时立刻能发现。

第 10 题 • 全微分

设 $z=x^{\ln y}$ ，则其在点 (e,e) 处的全微分 $dz=\underline{\hspace{2cm}}$

答案与解析

答案： $dz=dx+dy$

解析： 原式只给答案 $dx+dy$ ，过程完全缺失，这里补全。

先处理 $x^{\ln y}$ 这个幂指形式 —— 用恒等变形 $A=e^{\ln A}$ ：

$$z=x^{\ln y}=e^{\ln\left(x^{\ln y}\right)}=e^{\ln y\cdot\ln x}$$

对 x 偏导（把 y 、从而 $\ln y$ 当常数）：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{\ln y\ln x}\cdot\frac{\partial}{\partial x}(\ln y\ln x)=x^{\ln y}\cdot\ln y\cdot\frac{1}{x}$$

在 (e,e) ： $x^{\ln y}=e^{\ln e}=e^1=e$ ， $\ln y=1$ ， $\frac{1}{x}=\frac{1}{e}$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(e,e)}=e\cdot 1\cdot\frac{1}{e}=\boxed{1}$$

对 y 偏导（把 x 、从而 $\ln x$ 当常数）：

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x^{\ln y}\cdot\ln x\cdot\frac{\partial}{\partial y}(\ln y)=x^{\ln y}\cdot\ln x\cdot\frac{1}{y}$$

在 (e,e) ： $=e\cdot 1\cdot\frac{1}{e}=\boxed{1}$

合成全微分：

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=1\cdot dx+1\cdot dy=\boxed{dx+dy}$$

易错点：① 直接对 $x^{\ln y}$ 套幂函数公式 $(x^a)'=ax^{a-1}$ —— 那要求 a 是**常数**，这里指数含 y ，求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 时会彻底错掉；② $\ln e=1$ 这个代入值别算成 e 。

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限（约分）

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+3x^2-9x+5}{x^3-3x+2}$

答案与解析

答案：2

解析：代 $x=1$ ：分子 $1+3-9+5=0$ ，分母 $1-3+2=0 \Rightarrow \frac{0}{0}$ 型。可选洛必达或因式分解。**本题分母有二重根，洛必达要用两次，容易晕，推荐因式分解。**

第一步：确认 $(x-1)$ 是公因子（因为两者代 $x=1$ 都是 0）。

第二步：多项式除法/配凑分解分子

$$x^3+3x^2-9x+5=x^3-x^2+4x^2-4x-5x+5=x^2(x-1)+4x(x-1)-5(x-1)=(x-1)(x^2+4x-5)$$

再分解 $x^2+4x-5=(x-1)(x+5)$ ，所以

$$\text{分子}=(x-1)^2(x+5)$$

分解分母

$$x^3-3x+2=x^3-x-2x+2=x(x^2-1)-2(x-1)=(x-1)[x(x+1)-2]=(x-1)(x^2+x-2)$$

再分解 $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$ ，所以

$$\text{分母}=(x-1)^2(x+2)$$

第三步：约掉 $(x-1)^2$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x+5)}{(x-1)^2(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+5}{x+2} = \frac{1+5}{1+2} = \frac{6}{3} = \boxed{2}$$

用洛必达验证（两次）：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2+6x-9}{3x^2-3} \xrightarrow{0/0} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x+6}{6x} = \frac{12}{6} = 2 \quad \checkmark$$

注意：第一次洛必达后仍是 $\frac{0}{0}$ （ $3+6-9=0$ ， $3-3=0$ ），必须再洛一次。只洛一次就停手会得出 $\frac{0}{0}$ 而以为题目出错——这是本题最常见的翻车点。

第 12 题 • 高阶导数

设 $y = \arctan x^2$ ，求 $y''|_{x=1}$

答案与解析

答案： -1

解析： 先一阶导，再二阶导，最后代值。

必背： $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$

一阶： $u = x^2$ ， $u' = 2x$

$$y' = \frac{2x}{1+x^4}$$

二阶： 商的求导法则 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ，取 $f = 2x$ 、 $g = 1+x^4$ ，则 $f' = 2$ 、 $g' = 4x^3$ ：

$$y'' = \frac{2(1+x^4) - 2x \cdot 4x^3}{(1+x^4)^2} = \frac{2+2x^4-8x^4}{(1+x^4)^2} = \frac{2-6x^4}{(1+x^4)^2}$$

代 $x=1$ ：

$$y''|_{x=1}=\frac{2-6}{(1+1)^2}=\frac{-4}{4}=\boxed{-1}$$

几何含义： $y''<0$ 说明曲线在 $x=1$ 处是**凸的**（向上隆），这跟第 19 题判凹凸是同一个工具。

第 13 题 • 导数定义

设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}+2x,&x\neq 0\\ 0,&x=0\end{cases}$ ，求 $f'(0)$

答案与解析

答案： 2

解析： 分段点求导，**必须回到导数定义**，不能直接对表达式求导再代 $x=0$ （ $\sin\frac{1}{x}$ 在 0 处导数不存在，硬代会得出错误结论）。

$$f'(0)=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\rightarrow 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}+2x-0}{x}$$

分子分母同除 x ：

$$=\lim_{x\rightarrow 0}\left(x\sin\frac{1}{x}+2\right)$$

关键一着 —— $x\sin\frac{1}{x}$ 是「**无穷小 $\times$ 有界函数**」：

$$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\leq 1 \quad (\text{永远有界}), \quad x\rightarrow 0 \quad (\text{无穷小})$$

二者乘积仍为无穷小 $\Rightarrow \lim_{x\rightarrow 0}x\sin\frac{1}{x}=0$

$$\Longrightarrow f'(0)=0+2=\boxed{2}$$

必背定理： 无穷小 $\times$ 有界 = 无穷小。这是处理 $\sin\frac{1}{x}$ 、 $\cos\frac{1}{x}$ 类极限的**唯一**正解。

易错点： 试图用求导公式算 $\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)'=2x\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ ，再代 $x\rightarrow 0$ —— $\cos\frac{1}{x}$ **振荡极限不存在**，于是误判" $f'(0)$ 不存在"。**导函数极限不存在 $\neq$ 该点导数不存在**，两者不是一回事，必须用定义。

第 14 题 • 不定积分（三角换元）

$$\int \frac{2x^2+3x}{x\sqrt{1-x^2}}dx$$

答案与解析

答案： $3\arcsin x-2\sqrt{1-x^2}+C$

解析： 分子分母都有 x ，先拆项再说。

第一步：约去公因子 x 并拆开

$$\frac{2x^2+3x}{x\sqrt{1-x^2}}=\frac{x(2x+3)}{x\sqrt{1-x^2}}=\frac{2x+3}{\sqrt{1-x^2}}=\underbrace{\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}}_{\text{①}}+\underbrace{\frac{3}{\sqrt{1-x^2}}}_{\text{②}}$$

第二步：分别处理（两类完全不同的套路）

① 凑微分（分子有 $x dx$ ，正好是分母里 $1-x^2$ 的导数的一半）：

$$\int \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\int (1-x^2)^{-1/2}\cdot 2x dx$$

令 $u=1-x^2$ ， $du=-2x dx \Rightarrow 2x dx=-du$

$$=-\int u^{-1/2}du=-2u^{1/2}=-2\sqrt{1-x^2}$$

② 直接套基本公式：

$$\int \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}dx=3\arcsin x$$

第三步：合并

$$\boxed{\sqrt{3}\arcsin x - 2\sqrt{1-x^2}} + C$$

验证（求导回去）：

$$\left(3\arcsin x\right)' = \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \left(-2\sqrt{1-x^2}\right)' = -2 \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}$$

相加 $= \frac{3+2x}{\sqrt{1-x^2}}$  与被拆项后的式子一致。

必背： $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$ ； $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$ 。这两个长得很像，考前最容易混。

第 15 题 • 分部积分

$$\int_0^{\pi/4} x \sec^2 x \, dx$$

答案与解析

答案： $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2$

解析： 「 $x \times$ 三角函数」 $\rightarrow$ **分部积分**， u 选 x （按“反对幂指三”，幂在三角前）。

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

设 $u=x \rightarrow du=dx$ ； $dv=\sec^2 x \, dx \rightarrow v=\tan x$ （因为 $(\tan x)' = \sec^2 x$ ）

代入（定积分要把 u, v 带上、下限）：

$$\int_0^{\pi/4} x \sec^2 x \, dx = \Big[x \tan x\Big]_0^{\pi/4} - \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$$

第一部分： $\Big[x \tan x\Big]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{4} \cdot \tan \frac{\pi}{4} - 0 \cdot \tan 0 = \frac{\pi}{4} \cdot 1 - 0 = \frac{\pi}{4}$

第二部分（ $\int \tan x$ 是必备公式）：

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int_0^{\pi/4} \tan x \, dx = \Big[-\ln|\cos x|\Big]_0^{\pi/4} = -\ln\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\ln 1) = -\ln\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\ln 2$$

合并：

$$I = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2 \approx 0.4609$$

易错点：① $\int_0^{\pi/4} \tan x$ 前面还有个**减号**（来自分部公式），两处负号叠加容易算成 $-\frac{1}{2}\ln 2$ ；② $-\ln\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{1}{2}\ln 2$ ，符号要清楚。

第 16 题 • 隐函数偏导

设 $z = 2x - y^2 e^z$ （ z 是 x, y 的隐函数），求 $\frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y}$

答案与解析

答案：2

解析：移项构造 F ： $F(x, y, z) = z - 2x + y^2 e^z = 0$

用隐函数公式 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$ ，先求三个偏导：

- $F_x = -2$ （ $y^2 e^z$ 里 z 视作常数，故对 x 无贡献）
- $F_y = 2ye^z$
- $F_z = 1 + y^2 e^z$ （ $y^2 e^z$ 对 z 求导， y^2 是系数， $(e^z)' = e^z$ ）

于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{-2}{1 + y^2 e^z} = \frac{2}{1 + y^2 e^z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2ye^z}{1 + y^2 e^z}$$

代入所求式：

$$\frac{\partial z}{\partial x}-y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2}{1+y^2e^z}-y\cdot\left(-\frac{2ye^z}{1+y^2e^z}\right)=\frac{2+2y^2e^z}{1+y^2e^z}=\frac{2\left(1+y^2e^z\right)}{1+y^2e^z}=\boxed{2}$$

漂亮之处：分母正好整体对消，结果是与 x,y,z 都无关的常数 2。出题人故意设计成这样，**若你算出一个复杂表达式，多半是中间偏导求错了。**

易错点：求 F_x 时把 z 也当变量去微。在 F_x 里 **z 是常数**，只有 x 是变量。

第 17 题 · 二重积分

计算 $\iint_D \cos x \, d\sigma$ ，其中 D 由 $y=\sin x$ 、 $x=\frac{\pi}{2}$ 、 $y=0$ 围成

答案与解析

答案： $\frac{12}{5}$

解析： 第一步：画图定区域。 $y=\sin x$ 从 $(0,0)$ 爬到 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$ ； $x=\frac{\pi}{2}$ 是右边界竖线； $y=0$ 是底边。围成的是 $0\leq x\leq\frac{\pi}{2}$ 、 $0\leq y\leq\sin x$ 这块"曲边三角形"。

第二步：选积分次序 —— 本题的决定性一步。

次序	上下限	内层积分
先 y 后 x ✓	$0\leq x\leq\frac{\pi}{2}$ ， $0\leq y\leq\sin x$	$\int_0^{\sin x}\cos x\,dy$ ($\cos x$ 是常数!)
先 x 后 y ✗	$0\leq y\leq 1$ ， $\arcsin y\leq x\leq\frac{\pi}{2}$	$\int\frac{\cos x}{}\,dx$ 会出现 $\cos(\arcsin y)$ ，绕远

先 y 后 x 时，被积函数 $\cos x$ 对 y 而言是常数，内层积出来就是"乘个长度"，极其省事。

第三步：计算

$$\int_0^{\pi/2} \cos x \, d(\sin x) = \int_0^{\pi/2} \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2x \, dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos 2x}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} (1 - (-1)) = \frac{1}{2}$$

凑微分 ($\sin x \cos x \, dx = \sin x \, d(\sin x)$) :

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \, dx = \left[\frac{\sin^2 x}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} - \frac{0}{2} = \frac{1}{2}$$

另一种收尾 (倍角公式) : $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 则

$$\int_0^{\pi/2} \sin 2x \, dx = \left[-\frac{\cos 2x}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} (1 - (-1)) = 1$$

易错点：内层 $\int_0^{\sin x} \cos x \, dy$ 的上限是 $\sin x$ ，别忘了 $\cos x$ 要一直带在身上 (把它当常数系数提出去，别误当"已经积掉了")。

第 18 题 • 级数敛散性

判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3^n} - \frac{3}{2^n} \right)$ 的敛散性

答案与解析

答案：收敛

解析：用线性性质：两个都收敛 $\Rightarrow$ 差也收敛。分别看：

第一项 $\sum \frac{n}{3^n}$ —— 比值法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/3^{n+1}}{n/3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} < 1$$

$\Rightarrow$ 收敛

第二项 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^n} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ —— 公比 $q = \frac{1}{2}$ 的等比级数, $|q| < 1 \Rightarrow$ 收敛。

收敛 $\Rightarrow$ 收敛 $\Rightarrow$ 收敛 $\Rightarrow$ 原级数收敛。

顺手求出真实和 (sympy 复核用得上) :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} &= \frac{\frac{1}{3}}{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{9}} = \frac{3}{4}, \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^n} &= 3 \cdot \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 3 \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3^n} - \frac{3}{2^n}\right) &= \frac{3}{4} - 3 = -\frac{9}{4} \end{aligned}$$

用到的公式: $\sum_{n=1}^{\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$ ($|q| < 1$) ;
 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q}$ 。

易错点: 不要一上来就通分合并成 $\frac{n \cdot 2^n - 3 \cdot 3^n}{6^n}$ —— 越算越乱。看到"几项相加减"先想拆开放松性。

四、综合题 (本大题共 2 小题, 第 19 小题 10 分, 第 20 小题 12 分, 共 22 分)

第 19 题 • 拐点与切线

设 $f(x) = 2x \ln x - x - \frac{1}{x} + 2$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点; (2) 问是否存在过原点的切线? 若存在求出, 若不存在说明理由。

答案与解析

答案: (1) 拐点 $(1, 0)$ (2) 不存在过原点的切线

解析 (第 1 问): 定义域 $x > 0$ 。求两阶导。

一阶导（逐项列，别合并着算）：

原式各项	求导	结果
$2x\ln x$	乘积法则 $2\ln x+2x\cdot\frac{1}{x}$	$2\ln x+2$
$-x$		-1
$-\frac{1}{x}=-x^{-1}$	$-(-1)x^{-2}$	$+\frac{1}{x^2}$
$+2$		0

$f'(x)=(2\ln x+2)-1+\frac{1}{x^2}+0=\boxed{2\ln x+1+\frac{1}{x^2}}$

最易错的一项： $-\frac{1}{x}$ 求导得 $+\frac{1}{x^2}$ （两个负号抵消）。这里写成 $-\frac{1}{x^2}$ ，后面二阶导、拐点会连着错到底。

二阶导：

$f''(x)=\frac{2}{x}-\frac{2}{x^3}=\frac{2x^2-2}{x^3}=\frac{2\left(x^2-1\right)}{x^3}=\frac{2(x-1)(x+1)}{x^3}$

找拐点候选： 在 $x>0$ 上分母 $x^3>0$ 恒正， $x+1>0$ 恒正，所以 f'' 的符号**完全由 $(x-1)$ 决定**：

区间	$x-1$	f''	凹凸
$0<x<1$	$-$	$-$	凸（向上隆）
$x=1$	0	0	候选
$x>1$	$+$	$+$	凹（向下凹）

f'' 在 $x=1$ 左右**变号** $\Rightarrow x=1$ 是拐点。

求纵坐标：

$f(1)=2\cdot 1\cdot \ln 1-1-\frac{1}{1}+2=0-1-1+2=\boxed{0}$

⇒ 拐点为 $(1, 0)$ 。

解析 (第 2 问) : 假设存在切点 $(a, f(a))$, $a > 0$ 。切线斜率 $f'(a) = 2\ln a + 1 + \frac{1}{a^2}$ 。

"切线过原点"的充要条件: **切线在 $x=0$ 处取值 0**, 点斜式代 $(0, 0)$:

$$0 - f(a) = f'(a)(0 - a) \Rightarrow f(a) = a f'(a)$$

$$\text{左: } f(a) = 2a \ln a - a - \frac{1}{2a^2}$$

$$\text{右: } a f'(a) = a \left(2\ln a + 1 + \frac{1}{a^2} \right) = 2a \ln a + a + \frac{1}{a}$$

令左 = 右, 两边 $2a \ln a$ 对消:

$$-a - \frac{1}{2a^2} = a + \frac{1}{a} \Rightarrow -2 = 2a + \frac{2}{a} \Rightarrow 1 = a + \frac{1}{a^2}$$

$$\text{两边乘 } a > 0: a = a^2 + 1 \Rightarrow$$

$$a^2 - a + 1 = 0, \Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 4 = -3 < 0$$

判别式小于零 ⇒ 方程无实根 ⇒ 不存在这样的切点 ⇒ 不存在过原点的切线。 ✓

给分要点: 第 (2) 问的"结论"必须配"理由", 理由是 $\Delta < 0$, 只写"不存在"最多得 1 分。

通用套路 (过原点的切线三步) : ① 设切点横坐标 a ; ② 列 $f(a) = a f'(a)$ (这就是"截距为 0"); ③ 解出 a 或证明无解。**切线过曲线上的点 ≠ 该点是切点**, 本题正是这个考点。

第 20 题 • 积分方程

设 $f(x)$ 连续。

(1) 证明: $\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x f(t) dt$;

(2) 设 $f(x) = 3x + 1 + \int_0^x t f(t) dt - x \int_0^x f(x-t) dt$, 求 $f(x)$ 。

答案：(1) 换元 $u=x-t$ 即证 (见下) (2) $f(x)=\cos x+3\sin x$

解析 (第 1 问) —— 这是一个**万能引理**，第 2 问直接用得上：

在 $\int_0^x f(x-t)dt$ 中令 $u=x-t$ 。注意这里 x 是参数量 (当常数)，只有 t 是积分变量：

$$du=-dt \quad \Rightarrow \quad dt=-du$$

换限： $t=0 \Rightarrow u=x$ ； $t=x \Rightarrow u=0$

$$\int_0^x f(x-t)dt = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u)du$$

积分变量是个"哑名"， u 换回 t 不改数值：

$$= \int_0^x f(t)dt \quad \blacksquare$$

直观理解： $f(x-t)$ 是把 f 的图像左右翻转再平移，在 $[0,x]$ 上求面积，翻折后面积不变。

易错点： 忘记 $dt=-du$ 带来的负号。换元后限变成"从 x 到 0 " (上小下大)，靠这个负号把它翻回来。

解析 (第 2 问)：

第一步：用引理化简。式中有 $x \int_0^x f(x-t)dt$ ，由 (1) 立刻换成

$$x \int_0^x f(x-t)dt = x \int_0^x f(t)dt$$

记 $A = \int_0^x t f(t)dt$ ， $B = \int_0^x f(t)dt$ ，原式变干净了：

$$f(x) = 3x + 1 + A - xB$$

第二步：两边对 x 求导。 ($\int_0^x$ 型变上限积分，上限是 x 时直接代： $\frac{d}{dx}\int_0^x g(t)dt=g(x)$)

$$f'(x)=3+\underbrace{A'}_{=xf(x)}-\left(B+xB'\right)=3+xf(x)-B-xf(x)=\boxed{3-B}$$

漂亮 —— $xf(x)$ 两项**完全对消**，只剩

$$f'(x)=3-\int_0^x f(t)\,dt\tag{1}$$

第三步：再求导，消掉积分号。

$$f''(x)=0-f(x)=-f(x)\quad\Longrightarrow\quad\boxed{f''(x)+f(x)=0}$$

第四步：识别初值条件（这一步最容易漏，但缺了它解不出唯一解）。

在 (*) 中代 $x=0$ ： $f(0)=0+1+0-0\cdot 0=1\Rightarrow \mathbf{f(0)=1}$

在 (1) 中代 $x=0$ ： $f'(0)=3-\displaystyle\int_0^0 f(t)\,dt=3-0\Rightarrow \mathbf{f'(0)=3}$

第五步：解二阶常系数齐次方程。

特征方程 $r^2+1=0\Rightarrow r=\pm i$ （共轭复根 $\alpha\pm\beta i$ ，其中 $\alpha=0,\beta=1$ ）

$$f(x)=e^{0\cdot x}\left(C_1\cos x+C_2\sin x\right)=C_1\cos x+C_2\sin x$$

第六步：代初值定常数。

- $f(0)=C_1\cdot 1+C_2\cdot 0=1\Rightarrow C_1=1$
- $f'(x)=-C_1\sin x+C_2\cos x$ ， $f'(0)=0+C_2=3\Rightarrow C_2=3$

$$\boxed{f(x)=\cos x+3\sin x}$$

回代验算（大题最后一步，别省）：

$$\displaystyle B=\int_0^x(\cos t+3\sin t)dt=\big[\sin t-3\cos t\big]_0^x=\sin x-3\cos x+3$$

代入 (1) 右边： $3-B=3-\sin x+3\cos x-3=3\cos x-\sin x$

而 $f'(x) = -\sin x + 3\cos x$ ✔ 完全相同，解正确。

本题方法链（Integral Equation 通用四步，务必记住）：

① 用引理统一积分形式 → ② 求导消去变上限积分 → ③ 再求导得 ODE → ④ 从原式代 $x=0$ 补出初值。

其中 ④ 是最常被忘记的：少了初值只能写出带 C_1, C_2 的通解，第 (2) 问直接扣掉一半分。

复核记录（本版主控过程，可审计）

本页全部可计算题已用 `sympy 1.14` 独立重算，结果一致：

题号	sympy 验证式	结论
1	<code>limit(x+1, x, 1) == 2</code>	✔
2	<code>limit((1-3*x)**(1/x), x, 0) == exp(-3)</code>	✔
4	<code>integrate(diff(x**-2, x), (x, 1, oo)) == -1</code>	✔
6	<code>solve(Eq(limit((3*x**2+a*x)/(2*x), x, 0), 1), a) == [2]</code>	✔
7	<code>diff(log(t,2),t)/diff(5*t-t**2,t) @ t=2 == 1/(2*ln2)</code>	✔
8	<code>pi*integrate(3*(1-x**2/4), (x,-2,2)) == 8*pi</code>	✔
9	<code>dsolve(exp(-x)*y'=2) == 2e^x + C</code>	✔
10	<code>x**log(y)</code> 两偏导在 (e,e) 均为 1	✔
11	<code>limit((x^3+3x^2-9x+5)/(x^3-3x+2), x, 1) == 2</code>	✔
12	<code>diff(atan(x**2), x, 2) @ x=1 == -1</code>	✔
13	<code>limit((x^2 sin(1/x)+2x)/x, x, 0) == 2</code>	✔
14	<code>integrate(...) == 3*asin(x)-2*sqrt(1-x**2)</code>	✔
15	<code>integrate(x*sec(x)**2, (x,0,pi/4)) == pi/4-ln(2)/2</code>	✔

16	<code>simplify(zx - y*zy - 2) == 0</code>	✓
17	<code>integrate(sin(x)*cos(x), (x, 0, pi/2)) == 1/2</code>	✓
18	<code>Sum(n/3**n - 3/2**n, (n, 1, oo))</code> 有限, 和为 $-\frac{9}{4}$	✓
19	<code>f(1)==0 ; f''(1)==0 ; f''(0.5)=-12<0 , f''(2)=3/4>0</code> 变号确认	✓
20	回代 $f' = 3 - \int_0^x f$ 两端恒等	✓

诚实声明： 本页未新增任何"某年考了几题"之类的统计；题干全部沿用原回忆版，仅补全推导。第 19 题第 (1) 问的一阶导我在本页明确写出逐项复核过程 —— 因 $-\left(\frac{1}{x}\right)' = +\frac{1}{x^2}$ 这一步在原版直接跳过，是最易错处。

相关：[真题总览](#) · [真题章节对照表](#)